Лабораторная работа 6

ИСПЫТАНИЕ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОГО НАСОСА

Цель работы:

1. Определить основные технические показатели (объемную подачу, мощность, КПД) в одном из режимов работы насоса (при постоянном давлении и постоянной частоте ходов).

2. Снять индикаторную диаграмму и определить значения частных КПД (индикаторного и механического).

Определение опытных величин

1. Подача насоса Q измеряется с помощью диафрагменного расходомера, установленного на отводящем трубопроводе (см. работу 2).

Идеальная подача насоса вычисляется по рабочему объему q:

$$Q_{\text{и}} = qn\,,$$

где n - частота вращения коренного вала (частота ходов поршня).

Коэффициент подачи

$$\alpha = Q / Q_{\text{и}}\quad . \qquad (5.1)$$

2. Давление насоса P равно разности полных давлений жидкости за насосом (на выходе – индекс "к") и перед ним (на входе – индекс "н"):

$$P = p_{\text{к}} - p_{\text{н}} + \rho g\left(z_{\text{к}} - z_{\text{н}}\right) + \frac{1}{2}\rho\left(c_{\text{к}}^2 - c_{\text{н}}^2\right),$$

где $p_{\text{к,н}}$, $c_{\text{к,н}}$ – давления и средние скорости жидкости в контрольных сечениях; $z_{\text{к,н}}$ – высоты центров тяжести сечений над плоскостью сравнения; ρ – плотность жидкости; g – ускорение свободного падения.

Изменением кинетической энергии (последнее слагаемое) пренебрегают, а сумму двух величин ($p + \rho g z$) по закону Паскаля заменяют ее значением в соединительной трубке под манометром. Если трубки заполнены жидкостью, а манометры установлены на одной высоте, то формула для определения давления насоса приобретает вид:

$$P = p_{\text{м2}} - p_{\text{м1}}\,. \qquad (5.2)$$

Здесь $p_{м2}$, $p_{м1}$ – средние показания манометров, соединенных с отводящей и подводящей линиями (при разряжении $p_{м1}$ – величина отрицательная).

3. Частота ходов насоса n измеряется с помощью секундомера или счетчика числа ходов.

4. Мощность насоса N определяется по мощности электрического тока $N_э$, питающего электродвигатель:

$$N = N_э \eta_э \eta_п \ , \qquad (5.3)$$

где $\eta_э$ – КПД электродвигателя;

$\eta_п$ – КПД механической передачи от двигателя к насосу.

5. Индикаторная мощность насоса.

В поршневых насосах, а также в компрессорах и двигателях внутреннего сгорания, работу машины контролируют при помощи индикаторных диаграмм. Индикаторная диаграмма представляет собой запись давления в рабочей камере действующего насоса. Она получила свое название от прибора - индикатора давления, представляющего собой пружинно-поршневой манометр с записывающим механизмом.

Более совершенный способ записи индикаторных диаграмм основан на применении датчиков давления индуктивного или тензометрического типа, присоединяемых к рабочей камере насоса. С помощью осциллографа изменение давления во времени записывается на светочувствительной бумаге или выводится на экран в форме, показанной на рис. 5.1.

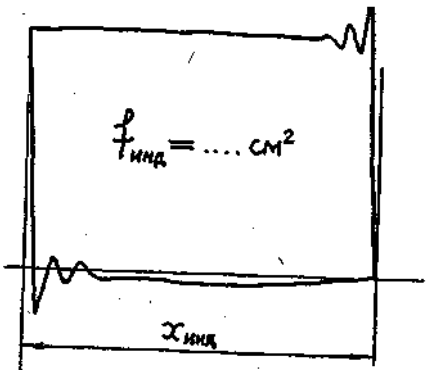


Рис. 5.1. Индикаторная диаграмма поршневого насоса
(---------- линия атмосферного давления)

Индикаторная диаграмма используется для определения индикаторной мощности, а также механического и индикаторного КПД насоса.

В координатах "перемещение поршня – давление" площадь индикаторной диаграммы пропорциональна индикаторной работе, а средняя высота диаграммы - среднему индикаторному давлению:

$$p_{\text{инд}} = \frac{f_{\text{инд}}}{x_{\text{инд}} a_{\text{инд}}}, \qquad (5.4)$$

где $f_{\text{инд}}$, $x_{\text{инд}}$ – площадь и длина диаграммы (см. рис. 5.1).
Вертикальный масштаб $a_{\text{инд}}$ указывается в характеристике прибора.

Индикаторная мощность в бесштоковой камере

$$N_{\text{инд}} = p_{\text{инд}} FSn,$$

где F – площадь поршня, $F = \pi D^2 / 4$.

В штоковой камере (для двухпоршневого насоса двухстороннего действия) индикаторная мощность определяется с учетом площади поперечного сечения штока.

Индикаторная мощность насоса $\sum N_{\text{инд}}$ равна сумме индикаторных мощностей во всех рабочих камерах и отличается от мощности насоса N на величину мощности механических потерь $\Delta N_{\text{м}}$, затрачиваемых на трение в цилиндро-поршневой паре и приводной части насоса:

$$\Sigma N_{\text{инд}} = N - \Delta N_{\text{м}}. \qquad (5.5)$$

С другой стороны, индикаторную мощность насоса можно представить в виде

$$\Sigma N_{\text{инд}} = N_{\text{п}} + \Delta N_{\text{о}} + \Delta N_{\text{г}}, \qquad (5.6)$$

где $\Delta N_{\text{о}}$, $\Delta N_{\text{г}}$ – соответственно мощность объемных и гидравлических потерь;

$N_{\text{п}}$ – полезная мощность насоса, сообщенная жидкости, которая равна сумме полезной мощности вытеснения и мощности сжатия жидкости $N_{\text{сж}}$:

$$N_{\text{п}} = \frac{A_{\text{п}}}{t} = \frac{\alpha_{\text{сж}} (p_{\text{к}} - p_{\text{н}}) V_{\text{н}}}{t} = PQ + N_{\text{сж}},$$

где $A_{\text{п}}$ – полезная работа; t – время; V – объем жидкости; $\alpha_{\text{сж}}$ – поправка на сжимаемость жидкости; Q – расход жидкости в отводящем трубопроводе при давлении нагнетания, $Q = V_{\text{к}} / t$.

Мощность сжатия потока соизмерима с мощностью вытеснения только при очень высоких давлениях, поэтому обычно принимают, что объемные расходы жидкости в подводящей и отводящей линиях насоса (без учета внешних утечек) одинаковы ($\alpha_{\text{сж}} = 1$), т.е.

$$N_{\text{п}} = PQ.$$

Таким образом, уравнение баланса мощности поршневого насоса (рис. 5.2) приобретает вид

$$N = N_{\text{п}} + \Delta N_{\text{м}} + \Delta N_{\text{о}} + \Delta N_{\text{г}}. \qquad (5.7)$$

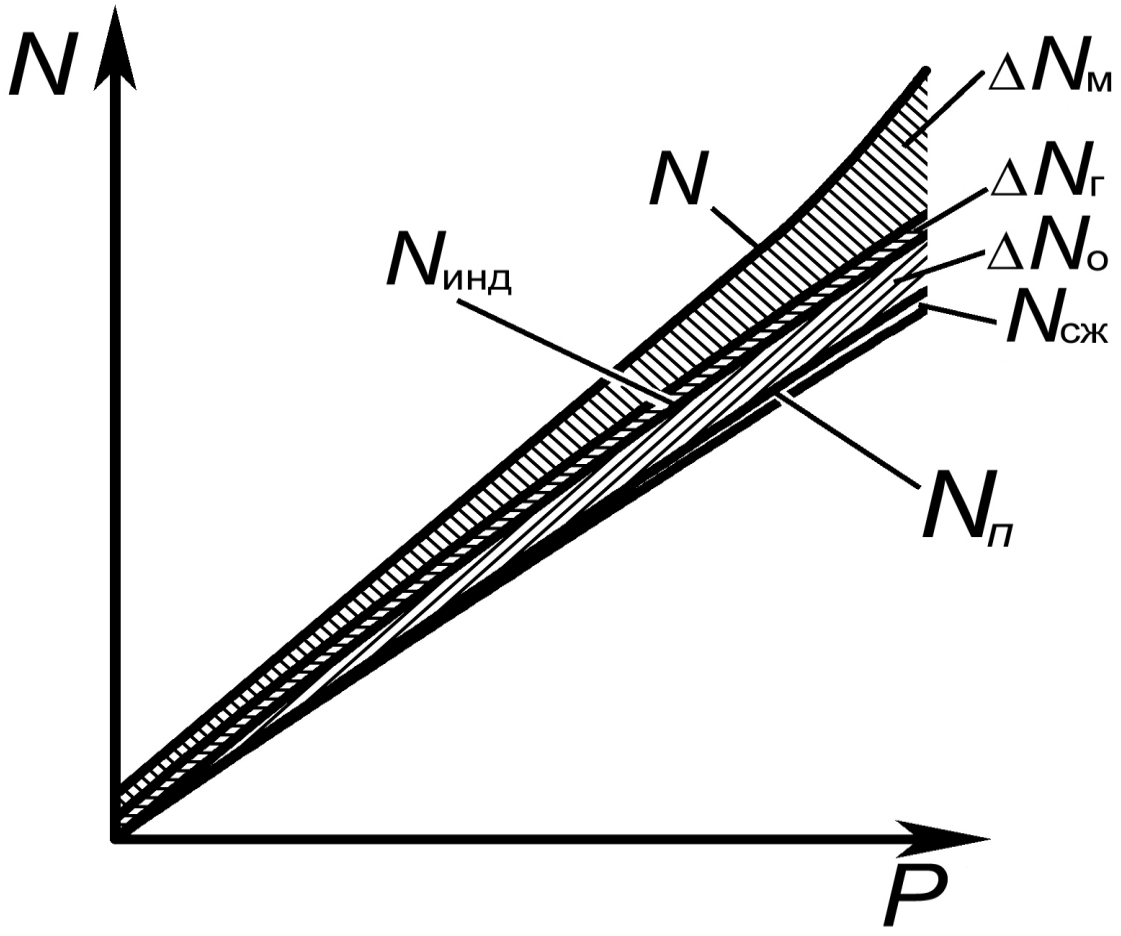


Рис.5.2. Баланс мощности поршневого насоса

Характеристика поршневого насоса строится как функция давления P при постоянной частоте ходов поршня и плотности жидкости и имеет вид, представленный на рис. 5.3.

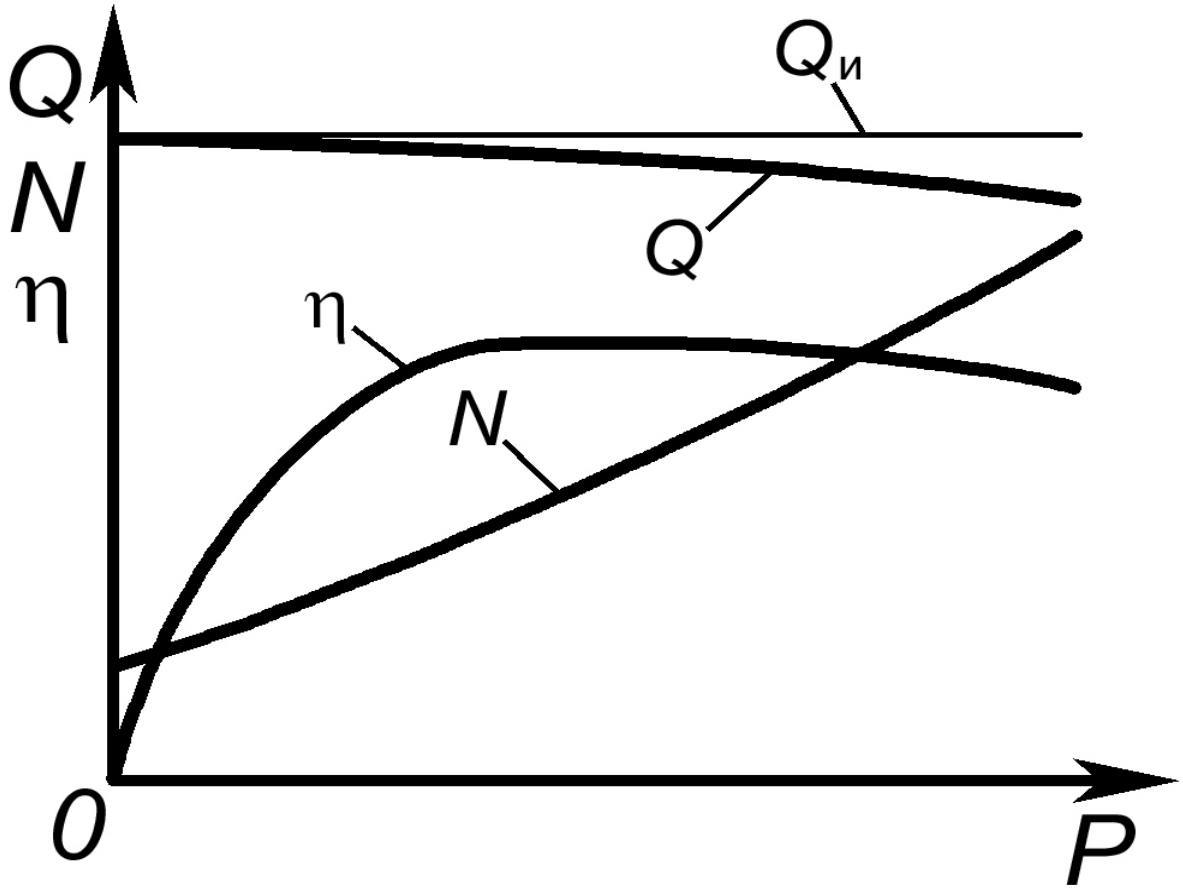


Рис.5.3. Характеристика поршневого насоса (*n*=idem; ρ=idem)

Устройство экспериментальной установки (рис. 5.4)

Данные установки

Тип насоса
Марка насоса **Число поршней z =**
Длина хода поршня S = мм
Диаметр и площадь поршня D = мм; F = м^2
Диаметр и площадь сечения штока d = мм, f = м^2
Коэффициент рабочего объема (влияния площади штока) a =
Рабочий объем насоса $q = zaFS$ = л
Масштаб индикаторной диаграммы $a_{инд}$ = мм/МПа
КПД электродвигателя $\eta_э$ =
КПД передачи от электродвигателя к насосу $\eta_п$ =
Диаметры трубопроводов:
– всасывающего (подводящего) $d_н$ = мм
– нагнетательного (отводящего) $d_к$ = мм
Диаметр отверстия диафрагмы $d_д$ = мм
Высота положения диафрагмы относительно манометра h = м

Проведение испытания

1. Включить электроприборы (усилитель сигнала датчика давления, блок питания БП, компьютер, принтер – рис. 5.4,б). Дать приборам прогреться в течение 10 минут.

2. Убедиться в том, что задвижки 3 и 4 открыты. Приоткрыть кран, пустив охлаждающую штоки воду.

3. Включить электродвигатель. **Дать насосу поработать до выхода на режим испытания в течение трех минут.** Убедиться (по манометру масляного насоса), что давление в системе смазки приводной части насоса находится на уровне 0,25 – 0,3 МПа.

4. Записать показания манометров (12, 13) на входе и выходе насоса. Измерить частоту ходов насоса (по секундомеру) и мощность, потребляемую электродвигателем (показание кВт-метра).

5. Снять индикаторную диаграмму (**в данной работе диаграмма отображается на мониторе компьютера, на который поступают сигналы от датчиков хода 9 и давления 6 в камере насоса).**

6. Привести стенд в исходное положение: выключить электродвигатель, перекрыть охлаждающую воду, выключить электронные приборы.

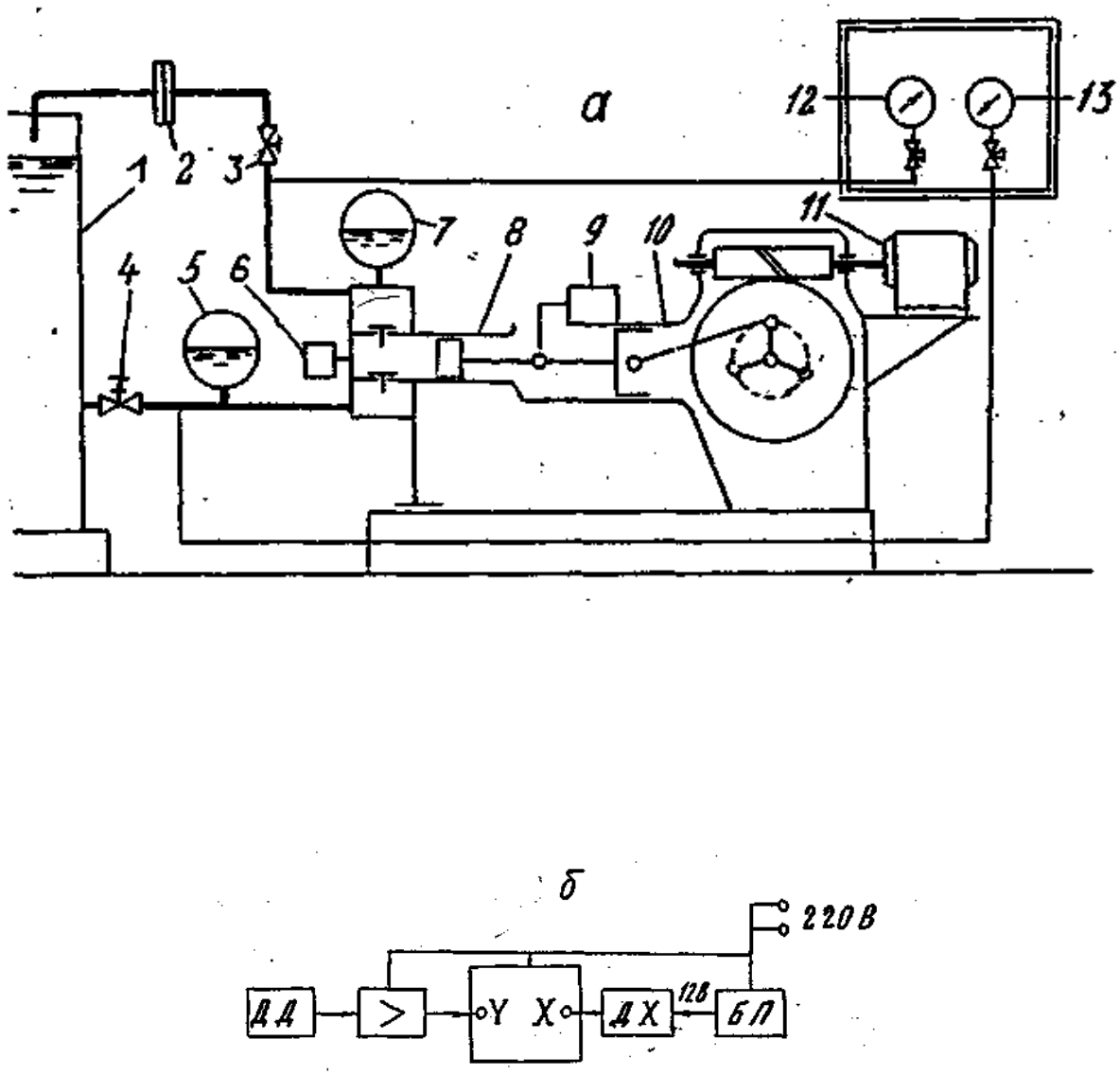


Рис.5.4. Испытательный стенд:

1 - бак; 2 - расходомер; 3,4 - задвижки; 5,7 - пневмокомпенсаторы;
6 - датчик давления (ДД); 8 - гидравлическая часть насоса;
9 - датчик хода (ДХ); 10 - приводная часть насоса;
11 - электродвигатель; 12,13 - манометры.

а - схема установки; *б* - схема включения электронных приборов

Результаты испытания

Параметр	Численное значение
Давление на входе в насос p_{M1}: - по прибору - МПа	
Давление на выходе из насоса p_{M2}: - по прибору - МПа	
Мощность электродвигателя $N_э$, кВт	
Частота ходов n, $с^{-1}$	
Температура воды, °С	

Примечание. Если приборы измерения давления градуированы не в единицах СИ, то после перевода в СИ:

1 кгс/см^2 = 98066 Па, 750 мм рт. ст. = 0,1000 МПа,

результат округляют по правилам приближенных вычислений (см. Приложение 1).

Обработка результатов испытания

1. Определить подачу насоса (подробно см. работу 2).

Опытное значение объёмного расхода жидкости в нагнетательной линии насоса определяется по перепаду давления в диафрагме $\Delta p_Д$:

$$Q = \mu f_д \sqrt{\frac{2\Delta p_д}{\rho}},$$

где $f_д$ – площадь отверстия диафрагмы, $f_д = \frac{\pi}{4} d_д^2$;

μ – коэффициент расхода, зависящий от соотношения диаметров отверстия диафрагмы и трубопровода ($d_д/d_к$) и определяемый по графику (рис. 5.5) для $Re > Re_{пр}$;

ρ – плотность жидкости, зависящая от её температуры и определяемая по графику (приложение 3).

Поскольку диафрагма расходомера 2 (см. рис. 5.4) установлена в конце отводящей (нагнетательной) линии насоса (перед истечением жидкости в бак 1) и давление после нее практически равно атмосферному, то перепад давления в диафрагме может быть принят равным избыточному давлению p^* перед диафрагмой

$$\Delta p_д = p^* = p_{м2} - \rho g h,$$

где h – высота положения диафрагмы относительно манометра.

2. Вычислить идеальную подачу $Q_и = qn$ и коэффициент подачи $\alpha = Q / Q_и$.

3. Определить давление и мощность насоса (по формулам 5.2, 5.3), принимая КПД электродвигателя и передачи как постоянные стенда (см. «Данные установки»).

4. Обработать индикаторную диаграмму насоса (вычислить ее площадь и длину). Определить индикаторное давление (по формуле 5.4).

5. Определить полезную и индикаторную мощность насоса:

$$N_п = PQ;$$
$$\Sigma N_{инд} = z p_{инд} FSn.$$

6. Найти мощность механических и объемно-гидравлических потерь:

$$\Delta N_{\text{м}} = N - \Sigma N_{\text{инд}};$$

$$\Delta N_{\text{ог}} = \Sigma N_{\text{инд}} - N_{\text{п}}.$$

7. Вычислить КПД насоса

$$\eta = \frac{N_{\text{п}}}{N},$$

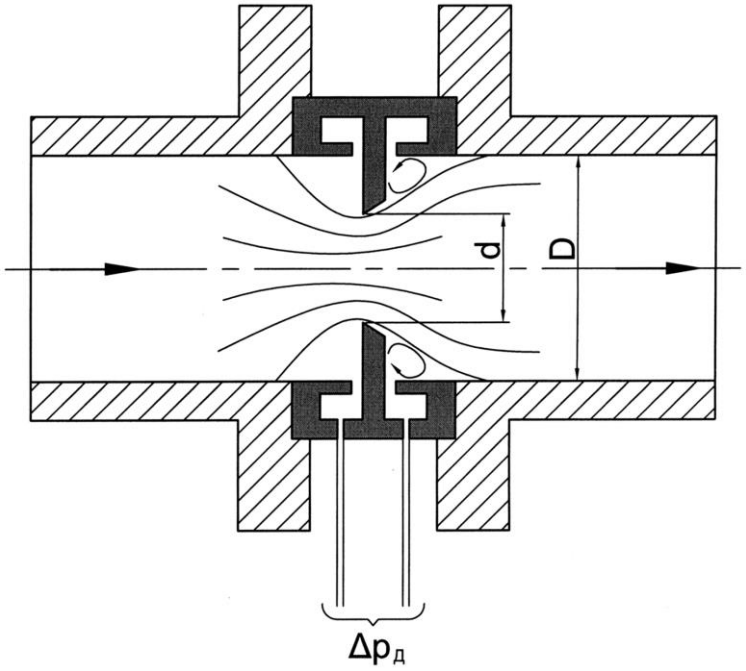
а также индикаторный (объемно-гидравлический) и механический КПД:

$$\eta_{\text{инд}} = \frac{N_{\text{п}}}{\Sigma N_{\text{инд}}};$$

$$\eta_{\text{м}} = \frac{N - \Delta N_{\text{м}}}{N} = \frac{\Sigma N_{\text{инд}}}{N}.$$

Контрольные вопросы

1. Что такое рабочий объем насоса?
2. Как измеряется подача насоса?
3. Что такое коэффициент подачи? Какие факторы учитываются этим коэффициентом?
4. Как измеряется давление насоса?
5. По индикаторной диаграмме объясните процесс в рабочей камере.
6. Как определяют индикаторную мощность?
7. Какие потери учитываются индикаторным и механическим КПД?
8. Какими приборами и датчиками оснащен испытательный стенд?
9. Опишите порядок проведения испытания насоса.



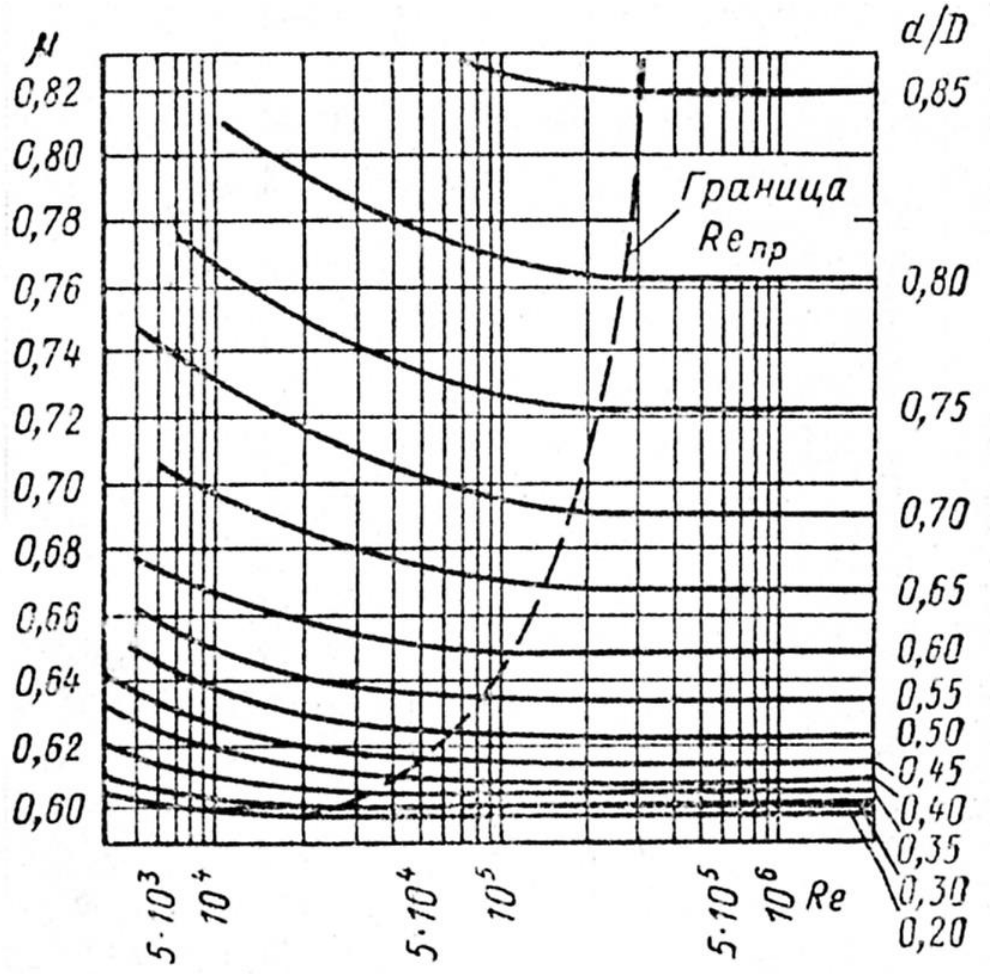


Рис. 5.5. К определению коэффициента расхода диафрагмы